4. 로봇 동역학 — OX

30문항 · 맞으면 O, 틀리면 X 에 ○ 표 하세요. 수준 표시: 기본 · 응용 · 대학. 정답과 해설은 맨 뒤에 있어요.

학년 · 반	번호	이름	점수
			/ 30

4 로봇 동역학

4-1 중력 토크

τ 토크 F 힘 r 축까지 거리 m 질량 g 중력가속도 d 수평 거리 L 막대 길이 θ 올라간 각도 τ_g 중력 토크

1. 토크는 힘과 회전축에서 힘이 작용하는 곳까지의 거리를 곱한 것이다. 기본 O X
2. 로봇팔이 가만히 멈춰 있으면 모터는 힘을 낼 필요가 없다. 기본 O X
3. 팔을 곧게 위로 세운 자세에서 J2(어깨)의 중력 토크가 가장 크다. 기본 O X
4. myCobot 280 의 가반하중은 250 g 이다. 기본 O X
5. 활동 2 에서 무게를 0 → 250 g 으로 올리자 J2 막대가 J3·J4 보다 더 많이 커졌다. 응용 O X
6. 활동 3 에서 250 g 을 든 채 팔을 뻗자 J2 토크가 모터 한계를 넘었다. 응용 O X
7. 같은 무게를 축에서 수평 거리 10 cm 에서 20 cm 로 옮기면 중력 토크는 2 배가 된다. 응용 O X
8. 이 시뮬레이터의 링크 질량은 제조사 공개 값이라 토크 숫자를 그대로 믿어도 된다. 응용 O X
9. 길이 L 인 균일 막대의 중력 토크 $mg(L/2)\cos\theta$ 는 막대가 수평(θ = 0°)일 때 가장 크다. 대학 O X
10. 중력 보상은 계산한 중력 토크를 모터 명령에서 빼 주는 것이다. 대학 O X

4-2 관성과 가속 토크

F 힘 m 질량 a 가속도 τ 토크 I 관성 모멘트 α 각가속도 k 시간 배수 θ 관절 각도 θ' 관절 속도 θ'' 관절 가속도 M 관성 행렬 C 원심력·코리올리 항 τ_g 중력 토크

11. 관성은 움직임을 바꾸려 할 때 버티는 성질이다. 기본 O X
12. 빠르게 움직여도 출발·정지 순간의 토크는 느리게 움직일 때와 같다. 기본 O X
13. 필요한 토크가 모터 한계를 넘어도 로봇은 명령한 궤적을 그대로 따라간다. 기본 O X
14. 회전 운동에서 $F = ma$ 에 해당하는 식은 $\tau = I\alpha$ 이다. 기본 O X
15. 활동 2 는 활동 1 보다 약 3 배 빨랐고 최대 토크도 약 3 배가 되었다. 응용 O X
16. 활동 1 에서 J1 토크가 거의 0 이었던 것은 J1 이 세로축이라 중력 토크가 없고, 느려서 가속도도 작았기 때문이다. 응용 O X
17. 활동 3 은 활동 2 와 걸린 시간이 같았지만 가속을 짧게 몰아서 해 토크가 한계를 넘었다. 응용 O X
18. 계획한 궤적의 토크가 모터 한계를 넘으면 이동 시간을 더 줄여야 한다. 응용 O X
19. 같은 모양의 궤적에서 이동 시간을 2 배로 늘리면 가속 토크는 1/2 로 준다. 대학 O X
20. $\tau = M(\theta)\theta'' + C(\theta, \theta')\theta' + \tau_g(\theta)$ 에서 C 항은 원심력·코리올리 효과를 나타낸다. 대학 O X

4-3 질량과 마찰

μ 마찰 계수 μ_s 정지 마찰 계수 μ_k 운동 마찰 계수 m 질량 g 중력가속도 v 처음 속도 d 미끄러진 거리

21. 물리 엔진은 짧은 시간 간격마다 중력·접촉력·마찰력을 계산해 물체의 속도와 위치를 고친다. 기본 O X
22. 강체는 힘을 받으면 모양이 변하는 물체다. 기본 O X
23. 블록을 미는 힘이 최대 정지 마찰보다 작으면 블록은 움직이지 않는다. 기본 O X
24. 같은 동작으로 밀면 무거운 블록이 가벼운 블록보다 더 멀리 밀린다. 기본 O X
25. 활동 2 에서 200 g 블록을 밀 때 팔이 활동 1 보다 느려졌다. 응용 O X
26. 활동 3 의 미끄러운 블록은 팔이 멈추자 바로 섰다. 응용 O X
27. 최대 정지 마찰은 블록의 무게와 상관없이 마찰 계수만으로 정해진다. 응용 O X
28. 20 g 블록(μ = 0.75)을 계속 밀려면 약 0.15 N 이 필요하다. (g = 9.81 m/s²) 응용 O X
29. 같은 처음 속도로 미끄러지기 시작한 블록이 간 거리 $d = v^2 / (2\mu_k g)$ 는 질량과 상관없다. 대학 O X
30. 처음 속도가 2 배가 되면 미끄러진 거리도 2 배가 된다. 대학 O X

정답과 해설

1. **O** 4-1 $\tau = r \times F$ 이고 단위는 N·m 다. 같은 힘도 축에서 멀수록 토크가 크다.
2. **X** 4-1 멈춰 있어도 링크와 짐의 무게가 관절을 돌리려 하므로 모터가 버텨야 한다.
3. **X** 4-1 세우면 무게가 축 위로 지나 토크가 거의 0 이다. 수평으로 뻗을 때 가장 크다.
4. **O** 4-1 가반하중은 로봇이 들 수 있는 최대 무게이고 myCobot 280 은 250 g 이다.
5. **O** 4-1 짐까지 수평 거리가 가장 긴 어깨(J2)의 토크가 가장 많이 늘었다(0.52 → 1.12 N·m).
6. **X** 4-1 1.31 N·m 로 한계(1.57 N·m)의 83% 였다. 한계를 이 자세의 필요 토크 + 20% 로 잡았기 때문이다.
7. **O** 4-1 $\tau = mgd$ 로 거리 d 에 정비례한다.
8. **X** 4-1 공식 자료가 없어 3D 모델 부피로 추정한 근사값이다. 숫자보다 경향을 본다.
9. **O** 4-1 cos 0° = 1 로 가장 크고, 막대가 수직(θ = 90°)이면 0 이다.
10. **X** 4-1 모터가 무게를 버티도록 계산한 중력 토크 τ_g 를 명령에 더해 준다.
11. **O** 4-2 무겁고 회전축에서 멀리 있을수록 관성이 크다.
12. **X** 4-2 빠를수록 출발·정지 순간 가속도가 커서 관성을 이기는 토크가 크게 튄다.
13. **X** 4-2 모터가 그만큼 힘을 못 내 늦어지거나 멈춘다.
14. **O** 4-2 질량 m 대신 관성 모멘트 I, 가속도 a 대신 각가속도 α 를 쓴다.
15. **X** 4-2 가속도는 시간의 제곱에 반비례해 약 10 배(0.02 → 0.23 N·m)가 되었다.
16. **O** 4-2 중력 몫도 관성 몫도 작아 최대 0.02 N·m 였다.
17. **O** 4-2 출발·정지 순간 가속도가 더 커서 0.38 N·m 로 한계 0.28 N·m 를 넘었다.
18. **X** 4-2 시간을 늘려야 가속도가 줄어 토크가 작아진다.
19. **X** 4-2 시간을 k 배 늘리면 가속도는 $1/k^2$ 배이므로 1/4 로 준다.
20. **O** 4-2 M 은 관성 행렬, τ_g 는 중력 토크다.
21. **O** 4-3 이 시뮬레이터는 1/60 초마다 계산한다.
22. **X** 4-3 강체는 모양이 변하지 않는 물체라 위치·자세와 속도만으로 상태를 나타낸다.
23. **O** 4-3 정지 마찰이 미는 힘만큼 버틴다.
24. **X** 4-3 무거우면 마찰을 이기는 힘이 커서 덜 밀린다.
25. **O** 4-3 1.47 N 이 들어 팔이 53 mm/s 로 느려졌다.
26. **X** 4-3 마찰이 작아 0.4 초 더 미끄러져 약 210 mm 갔다.
27. **X** 4-3 $\mu_s mg$ 이므로 같은 면이라도 무거울수록 크다.
28. **O** 4-3 0.75 × 0.02 × 9.81 ≈ 0.147 N.
29. **O** 4-3 마찰력과 관성이 함께 m 에 비례해 감속도가 $\mu_k g$ 로 같다.
30. **X** 4-3 거리는 속도의 제곱에 비례해 4 배가 된다.